

Secara simpel, ini adalah aplikasi **Kalkulator Balistik** (aplikasi untuk menghitung seberapa jauh dan seberapa tinggi sebuah benda akan terbang kalau dilempar dengan sudut dan kecepatan tertentu).

Berikut adalah 4 "pekerja" utama di dalam pabrik kode ini (Komponen Java):

1. **App.java (Si Resepsionis):** Tugasnya cuma satu: menyapa pengunjung (pengguna), menerima angka kecepatan dan sudut lemparan dari pengguna, lalu memanggil pekerja lain untuk menghitung, dan terakhir menampilkan hasilnya di layar.
2. **BallisticCalculator.java (Si Profesor Matematika / Core Engine):** Ini otaknya. Dia tahu rumus fisika gravitasi. Dia menerima angka dari si Resepsionis, menghitung seberapa jauh batunya terbang, dan mengembalikan hasil perhitungannya.
3. **Projectile.java (Si Batu / Data Model):** Ini cuma cetakan data yang merepresentasikan benda yang dilempar. Isinya mungkin cuma data berat benda, ukuran, atau posisinya saat ini.
4. **UnitConverter.java (Si Penerjemah Bahasa / Utility):** Kalau Resepsionis bilang "100 kilometer per jam", Si Profesor Matematika bingung karena dia cuma ngerti "meter per detik". Nah, Si Penerjemah ini yang mengubah "km/jam" jadi "m/s" agar mereka bisa saling paham.

---

Lalu, apa itu 4 *Workflow* (CI/CD)?

Bayangkan 4 *workflow* ini sebagai **4 Tahap Keamanan Pabrik** setiap kali ada karyawan (programmer) yang menyetorkan kode baru ke pabrik (GitHub):

1. **Continuous Integration (Tukang Rakit)**
  - **Ngapain:** Dia mencoba merakit kodemu.
  - **Manusia Gua:** *"Batu dan kayu ini bisa digabung jadi ketapel nggak? Oh bisa, nggak patah. Lanjut!"*
2. **Continuous Testing (Tukang Uji Coba / Tester)**
  - **Ngapain:** Dia menembakkan ketapelnya berulang-ulang untuk memastikan rumusnya nggak ngaco (menjalankan *JUnit*) dan memastikan 70% bagian ketapel sudah diuji coba (*JaCoCo*).
  - **Manusia Gua:** *"Coba tembak 100 kali. Wah, tembakan ke-20 meleset! Tolak kodenya!"*
3. **Continuous Inspection (Polisi Kebersihan / Linter)**
  - **Ngapain:** Dia mengecek apakah kodemu ditulis dengan rapi, nggak pakai variabel aneh, dan sesuai aturan penulisan (*Checkstyle & PMD*).
  - **Manusia Gua:** *"Ikatan talinya berantakan! Bentuknya jelek! Rapikan dulu baru boleh masuk pabrik!"*
4. **Continuous Deployment (Tukang Paket / Kurir)**

- **Ngapain:** Kalau tahap 1, 2, dan 3 semuanya SUKSES (hijau), dia akan membungkus aplikasi ini menjadi satu file .jar yang utuh, lalu menaruhnya di halaman rilis GitHub agar bisa di-download semua orang.
- **Manusia Gua:** *"Semua bagus! Bungkus ketapelnya pakai daun pisang, kasih label versi 1.0, bagikan ke kepala suku!"*